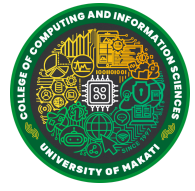




UNIVERSITY OF MAKATI

J.P. Rizal Ext., West Rembo, Makati City



COLLEGE OF COMPUTING AND INFORMATION SCIENCES

**ANTAS NG KAMALAYAN SA CYBERSECURITY NG ISANG DAANG (100)
MAG-AARAL NA KUMUKUHA NG KURSONG BACHELOR OF SCIENCE IN
INFORMATION TECHNOLOGY (BSIT) MULA SA UNIBERSIDAD NG MAKATI**

TAONG PANURUAN 2025-2026

Isang Sulating Pananaliksik na iniharap kay:

Prof. Judith Armendares

Guro ng Unibersidad ng Makati

Bilang bahagi ng Pagtupad sa larangan ng Asignaturang:

“Filipino sa Iba’t-ibang Larangan”

Ipinasa Nina:

Arcilla, Jasher Huz B.

Bacallo, Khen Isiah R.

Balingit, Luigi D.

Fania, Zairen D.

Llames, Cyrel Josh

Macahilig, Mark Kenneth L.

Sampayan, Keith Benedict G.

I-AINS
2026

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang pagbasa at pagsulat sa iba't-ibang disiplina tungo sa pananaliksik. Ang pamanahong papel na ito na pinamagatang “Antas ng Kamalayan sa Cybersecurity ng Isang Daang (100) Mag-aaral na Kumukuha ng Kursong Bachelor of Science in Information Technology (BSIT) Mula sa Unibersidad ng Makati, Taong Panuruan 2025-2026” ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa seksyon I - AINS na binubuo nina:

Jasher Huz B. Arcilla

Miyembro

Khen Isiah R. Bacallo

Miyembro

Luigi D. Balingit

Miyembro

Zairen D. Fania

Miyembro

Cyrel Josh Llames

Miyembro

Mark Kenneth L. Macahilig

Miyembro

Keith Benedict G. Sampayan

Miyembro

Tinanggap ang pamanahong papel na ito sa ngalan ng Kolehiyo ng Sining at Agham, Unibersidad ng Makati bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino sa Iba't Ibang Disiplina tungo sa pananaliksik.

Prop. Judith Armendares

DAHON NG PASASALAMAT

Nais ipahayag ng mga mananaliksik ang kanilang taos-pusong pagpapasalamat sa mga sumusunod na tumulong at nagbigay ng suporta sa matagumpay na pagsasagawa ng pananaliksik na ito:

Una sa lahat, nagpapasalamat ang mga mananaliksik sa Poong Maykapal na nagbigay ng lakas, karunungan, at gabay sa buong proseso ng pananaliksik na ito. Sa Kanya ang lahat ng papuri at kaluwalhatian para sa bawat tagumpay na natamo ng pangkat.

Pagkatapos, nais naming ipahayag ang aming taos-pusong pasasalamat kay Prop. Judith Armendares, na naging daluyan upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito. Ang kanyang gabay, payo, at kaalaman sa larangan ng pananaliksik ang nagsilbing liwanag sa bawat yugto ng pagsulat ng pag-aaral na ito.

Gayundin, nagpapasalamat ang mga mananaliksik sa lahat ng mga respondente na nagbigay ng kanilang oras at tapat na mga sagot sa talatanungang inihanda para sa kanila. Ang kanilang tulong sa pagbibigay ng mga kinakailangang datos ay napakahalaga sa tagumpay ng pag-aaral na ito. Nang wala ang kanilang pakikilahok, hindi magiging matagumpay ang pananaliksik na ito.

At sa wakas, nagpapasalamat ang bawat isa sa aming pangkat sa kanilang kooperasyon, tiyaga, at pagmamahal sa pananaliksik na ito. Dahil sa sama-samang pagsisikap, nailapat namin ang pag-aaral na ito ang may buong puso. Salamat sa lahat ng aming nagawa para sa isa't isa.

TALAAAN NG NILALAMAN

KABANATA 1: ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO.....1

Panimula1

Layunin ng Pag-aaral2

Kahalagahan ng Pag-aaral3

Saklaw at Limitasyon4

Depinisyon ng mga Terminolohiya5

KABANATA 2: MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL.....6

Banyagang Literatura at Pag-aaral7

Lokal na Literatura at Pag-aaral8

KABANATA 3: DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK.....12

Disenyo ng Pananaliksik12

Mga Respondente12

Instrumento ng Pananaliksik13

Istatistikal na Treatment ng mga Datos13

KABANATA 4: PRESENTASYON, PAGSUSURI, AT INTERPRETASYON NG MGA

DATOS.....15

Demograpikong Profayl15

Antas ng Pag-iingat sa *Network Safety*18

Kaalaman sa Pagtukoy at Pag-iwas sa <i>Phishing</i>	20
Antas ng Kamalayan sa Pamamahala ng <i>Password</i>	21
KABANATA 5: LAGOM, KONGKLUSYON, AT REKOMENDASYON.....	23
Lagom ng Natuklasan	23
Kongklusyon	24
Rekomendasyon	25
MGA SANGGUNIAN	27
APENDIKS.....	28
Apendiks A: Liham sa mga Respondente at Talatanungan	28
Apendiks B: Ilan sa mga kasagutan ng sarbey.....	32

KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1. Panimula

Sa kasalukuyang panahon, ang teknolohiya at *internet* ay patuloy na nagbabago sa paraan ng pamumuhay at pagkatuto ng mga indibidwal. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng mga makabagong kagamitan tulad ng kompyuter, *smartphone*, at iba pang *digital platforms*, mas napapadali para sa mga tao ang pagkuha ng impormasyon, pakikipag-ugnayan, at paggawa ng mga transaksyon. Isa sa pinakamalaking aspeto ng modernong pamumuhay ay ang pagiging konektado sa *cyberspace*, kung saan nakaimbak at dumadaan ang napakaraming sensitibong impormasyon at datos araw-araw. Kaakibat ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay ang pag-usbong din ng mga malulubhang banta at panganib sa mundo ng *internet*. Kabilang sa mga pangunahing suliranin ngayon ay ang mga atake sa *cybersecurity* tulad ng *phishing*, pagkalat ng *malware*, *identity theft*, at iba pang uri ng panlilinlang na naglalayong magnakaw ng impormasyon at pagkakakilanlan ng mga tao. Ayon sa mga eksperto sa industriya, kahit gaano pa katibay ang isang *software* o sistema, ang tao o mismong *user* pa rin ang pinakamahinang depensa. Dahil dito, ang sapat na kamalayan at kaalaman kung paano poprotektahan ang sarili *online* ay napakahalaga upang hindi maging biktima ng mga nabanggit na *cybercrimes*. Mahalaga ang pag-aaral ng *cybersecurity* lalo na sa mga indibidwal na kumukuha ng mga kursong may direktang kaugnayan sa teknolohiya, tulad ng *Bachelor of Science in Information Technology* (BSIT). Sa kursong ito, inaasahan na ang mga mag-aaral ay mayroong mas malalim na pag-unawa hindi lamang sa pagbuo at paggamit ng mga programa, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kaligtasan nito. Gayunpaman, mahalagang matukoy kung isinasabuhay nga ba

ng mga mag-aaral na ito ang mga tamang pamamaraan sa pag-iingat ng kanilang personal na datos.

Sa kasalukuyan, may mga mag-aaral pa rin na bagama't teknikal na maalam ay nakaliligtaan ang mga batayang panuntunan ng kaligtasan tulad ng pagbuo ng malalakas na *passwords*, tamang pagkilatis sa mga kahina-hinalang *emails*, at ligtas na paggamit ng pampublikong koneksyon. Dahil dito, mahalagang suriin ang kanilang kasalukuyang antas ng kamalayan upang matukoy ang kanilang kalakasan at kahinaan bilang mga susunod na propesyonal sa larangan ng Information Technology. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang malaman ang antas ng kamalayan sa *Cybersecurity* ng isang daang (100) mag-aaral mula sa unang taon ng kursong BSIT sa Unibersidad ng Makati. Pinili ang bilang na ito bilang kinatawan ng populasyon, at itinuturing itong sapat upang makakalap ng mga maaasahang datos na tutukoy sa kanilang tunay na kaalaman at gawi sa *internet*. Sa kabuuan, inaasahang ang resulta ng pag-aaral na ito ay magbibigay ng mas malinaw na pananaw ukol sa kahandaan ng mga estudyante at magsisilbing batayan sa pagpapabuti ng edukasyon pagdating sa kaligtasang *digital*.

2. Layunin ng Pag-aaral

Ang pangunahing layunin ng pananaliksik o pag-aaral na ito ay upang matukoy at masuri ang antas ng kamalayan sa *Cybersecurity* ng isang daang (100) mag-aaral na kumukuha ng kursong *Bachelor of Science in Information Technology* (BSIT) mula sa Unibersidad ng Makati para sa taong panuruan 2025-2026. Layon nitong suriin kung paano nila ginagamit ang kanilang teknikal na kaalaman upang protektahan ang kanilang mga personal na datos at iwasan ang mga panganib sa *internet*. Tiyak na sinasagot ng pag-aaral na ito ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang demograpikong profayl ng mga respondente batay sa kinabibilangan nilang seksyon, kasarian, at haba ng oras na ginugugol sa *internet* araw-araw?
2. Ano ang antas ng pag-iingat ng mga mag-aaral pagdating sa pamamahala ng *Network Safety* at paggamit ng *Public Wi-Fi*?
3. Sapat ba ang kaalaman ng mga mag-aaral upang matukoy at maiwasan ang mga panlilinlang na tulad ng *Phishing* at *Social Engineering attacks*?
4. Gaano kataas ang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral sa pagbuo at pagpapanatili ng ligtas na *Password (Password Management)*?
5. May makabuluhan bang kaugnayan ang demograpikong profayl ng mga respondente, tulad ng oras sa *internet*, sa kanilang pangkalahatang antas ng kamalayan sa *Cybersecurity*?

3. Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay mahalaga sapagkat naglalayon itong masukat ang tunay na kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral laban sa mga panganib sa *cyberspace*. Sa kasalukuyang panahon kung saan lahat ng impormasyon ay nakadepende sa teknolohiya, malaki ang pangangailangan na siguruhing ligtas ang bawat indibidwal, partikular na ang mga nasa larangan ng IT. Para sa mga mag-aaral, makakatulong ang pag-aaral na ito upang mamulat sila sa kanilang sariling kakulangan at kahinaan pagdating sa kaligtasan sa *internet*. Maipapakita rito kung kinakailangan pa nilang itama ang kanilang mga *online habits* tulad ng pag-uulit ng mga *password* at paggamit ng mga walang proteksyong koneksyon. Para sa mga Guro at Kolehiyo ng Computing and Information Sciences (CCIS), magiging gabay ang pag-aaral na ito upang masuri kung epektibo bang naituturo at naisasabuhay ng mga mag-aaral ang mga

prinsipyo ng kaligtasang *digital*. Maaari itong gamitin upang magdisenyo ng mga karagdagang kurikulum o palatuntunan na mas nakatuon sa pagsasanay sa *cyber hygiene*.

Para sa Administrasyon ng Pamantasan, makakatulong ang resulta upang mapabuti at mapatibay ang mga polisiya ng unibersidad pagdating sa pagbibigay ng ligtas na mga *internet network* sa loob ng kampus, upang maiwasan ang anumang insidente ng pagnanakaw ng datos sa mga laboratoryo. Para sa mga susunod na Mananaliksik, maaari itong magsilbing batayan o matibay na sanggunian para sa iba pang mga pananaliksik na nakatuon din sa larangan ng *cybersecurity awareness*, *data privacy*, at mga gawi sa impormasyon ng mga mag-aaral.

4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Sumasaklaw ang pananaliksik na ito sa pagsusuri at pagtukoy ng antas ng kamalayan sa *Cybersecurity* ng isang daang (100) mag-aaral na nagmula sa iba't ibang seksyon ng unang antas ng kursong BSIT. Sakop ng pag-aaral ang mga mag-aaral sa Unibersidad ng Makati sa ilalim ng College of Computing and Information Sciences (CCIS) para sa panuruang taon 2025-2026. Ang mga kalahok ay binubuo ng mga mag-aaral mula sa seksyon ng I-AINS, I-BINS, I-CINS, I-DINS, at I-EINS. Ang pagsusuri sa kanilang antas ng kamalayan ay nakatuon sa tatlong pangunahing aspeto lamang: ang kanilang gawi pagdating sa *Network Safety*, kakayahang tumukoy ng mga panlilinlang na *Phishing*, at ang pamamahala nila sa kanilang *Password*. Gayunpaman, kinikilala ng mga mananaliksik ang ilang limitasyon na maaaring makaapekto sa pangkalahatang resulta ng pag-aaral. Dahil isang daan (100) lamang ang bilang ng mga respondente, ang resulta nito ay maaaring hindi kumakatawan nang lubusan sa buong populasyon ng lahat ng kumukuha ng kursong BSIT sa lahat ng antas. Ang katumpakan ng mga datos na nakalap ay nakadepende rin nang buo sa katapatan at pansariling pang-unawa ng mga

kalahok sa bawat pahayag sa sarbey, na kung saan ang anumang panlabas na salik na nakakaapekto sa kanila habang sumasagot ay itinuturing na limitasyon ng pananaliksik.

5. Depinisyon ng mga Terminolohiya

Upang mas madaling maunawaan ang nilalaman ng pananaliksik na ito, ang mga sumusunod na termino ay binibigyang-kahulugan ayon sa pagkagamit nito sa pag-aaral:

Ang ***Cybersecurity*** ay tumutukoy sa kabuuang proseso, pamamaraan, at gawi ng pagprotekta ng mga *computer systems*, *hardware*, at mahalagang *data* laban sa mga potensyal na *digital* na atake, pananakaw ng impormasyon, at *unauthorized access*. Sa pag-aaral na ito, sinusukat ang kamalayan ng mga estudyante hinggil sa paksang ito.

Ang ***Phishing*** ay isang uri ng *social engineering attack* o mapanlinlang na pamamaraan kung saan gumagamit ang mga *scammer* ng pekeng *email*, mensahe, o *website* upang makuha ang mga sensitibong impormasyon ng biktima tulad ng mga *password* at detalye ng *bank account*.

Ang ***Public Wi-Fi*** ay ang mga bukas at kadalasang walang bayad na *internet connection* na matatagpuan sa mga pampublikong lugar gaya ng kapihan, silid-aklatan, at mga pasyalan. Sa pag-aaral na ito, tinitignan ang pag-iingat ng mga mag-aaral sa paggamit nito dahil madalas ay kulang ito sa kinakailangang *encryption* para sa kaligtasan.

Ang ***VPN (Virtual Private Network)*** ay isang kasangkapan o teknolohiya na lumilikha ng isang ligtas at pribadong daanan ng impormasyon o koneksyon kahit pa nakakonekta ang isang indibidwal sa bukas o pampublikong *internet*.

KABANATA II

KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

1. Mga Kaugnay na Literatura

a. Lokal na Literatura

Ayon sa ulat ng Department of Information and Communications Technology (DICT, 2023) na nakapaloob sa kanilang *National Cybersecurity Plan 2023-2028*, isa sa mga pangunahing layunin ng bansa ay ang pagpapalawak ng edukasyon tungkol sa "*cyber hygiene*" simula sa mga paaralan. Binigyang-diin ng ahensya na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamataas na aktibidad sa *social media* at *internet*, kaya't mataas din ang panganib sa mga pag-atake tulad ng *phishing* at *identity theft*. Ang literaturang ito ay may direktang relasyon sa kasalukuyang pamanahong papel dahil ipinapakita nito na kinikilala ng mismong pamahalaan ang pangangailangan ng edukasyon sa *cybersecurity*. Nagsisilbi itong mahalagang batayan upang suriin kung ang mga mag-aaral ba ng BSIT sa Unibersidad ng Makati ay sumusunod sa itinakdang *cyber hygiene* ng bansa at kung sapat ang kanilang kamalayan laban sa mga banta.

Ayon sa ulat ng Philippine National Police - Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG, 2024), patuloy na tumataas ang mga kaso ng *cybercrime* kung saan mga mag-aaral ang isa sa mga pangunahing biktima, partikular sa mga *online shopping scams* at *scholarship phishing scams*. Inilalahad na ang kakulangan sa pag-iingat ng mga personal na impormasyon ang pangunahing dahilan ng pagkakabiktima. Ang literaturang ito ay may kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral dahil nagpapatunay ito na kahit ang mga nasa sektor ng edukasyon ay madaling maging target ng

cybercriminals. Makakatulong ito upang suportahan ang mga makakalap na datos patungkol sa antas ng pag-iingat ng mga IT *students* sa pagbabahagi ng kanilang personal na datos *online*.

b. Dayuhang Literatura

Ayon sa *Cost of a Data Breach Report* ng IBM Security (2023), ang pagkakamali ng tao o *human error* ang nananatiling pangunahing dahilan ng halos 68% ng mga *cyber breaches* sa buong mundo. Inilahad na ang pag-aaral at tamang kamalayan sa *cybersecurity* ang pinakaepektibong depensa laban dito, higit pa sa anumang mamahaling *antivirus* o *software*. Sinusuportahan din ito ng ulat ng Microsoft (2024) kung saan lumabas na mas lalong naging mapanlinlang ang mga *phishing attacks* dahil sa pag-usbong ng *Artificial Intelligence* (AI). Ang literaturang ito ay may direktang relasyon sa kasalukuyang pamanahong papel dahil pareho itong tumutukoy sa papel ng tao o *end-user* sa pagpapanatili ng kaligtasang *digital*. Nagsisilbi itong matibay na pundasyon upang tukuyin na ang kahinaan sa teknikal na kaalaman ng isang mag-aaral ay maaaring maging banta hindi lamang sa kanyang sarili kundi sa buong *network* ng paaralan o institusyon na kanyang kinabibilangan.

Ayon sa inilabas na *Annual Password Hygiene Report* ng Security.org (2023), nasa 45% ng mga *internet users* sa buong mundo ang gumagamit pa rin ng iisang *password* para sa marami nilang iba't ibang *accounts*. Ito ay nagpapataas ng panganib na tinatawag na *credential stuffing*, kung saan madaling nakokompromiso ang lahat ng aplikasyon ng isang *user* oras na makuha ang kanyang iisang *password*. Ang literaturang ito ay lubhang mahalaga sa kasalukuyang pananaliksik dahil naka-angkla ito sa isa sa mga tiyak na layunin ng pag-aaral—ang sukatin ang *Password Management* ng mga respondente. Magagamit itong sukatan kung ang gawi ng mga

mag-aaral sa Unibersidad ng Makati ay sumasalamin sa nakalulungkot na pandaigdigang istatistika ng pamamahala ng *password*.

Sintesis

Ipinapakita ng mga kaugnay na lokal at dayuhang literatura na ang kahinaan sa kaligtasang *digital* ay hindi nag-uugat sa pagkukulang ng teknolohiya, kundi sa mismong kapabayaang at kawalan ng sapat na kamalayan ng mga *users*. Sa lokal na konteksto, inilalahad ng DICT at PNP-ACG na ang mga Pilipinong mag-aaral ay *vulnerable* sa *phishing* dahil sa mataas na oras na inilalaan nila sa *social media* nang walang sapat na kaalaman sa *cyber hygiene*. Ito ay sinusuportahan ng mga dayuhang literatura mula sa IBM at Security.org na nagpapatunay na *human error* at ang mahinang pamamahala ng mga *passwords* ang ugat ng malalaking *data breaches* sa buong mundo. Sa kabuuan, ang mga literaturang ito ay nagpapatibay na ang pagsukat sa antas ng kamalayan at *cybersecurity practices* ng mga mag-aaral, tulad ng ginagawa sa pag-aaral na ito sa mga mag-aaral ng BSIT, ay isang kritikal at napapanahong hakbang upang palakasin ang depensa laban sa mga lumalalang *cyber attacks*.

2. Mga Kaugnay na Pag-aaral

a. Lokal na Pag-aaral

Ayon sa pag-aaral nina Dela Cruz at Reyes (2023) na pinamagatang "*Cybersecurity Awareness and Practices of IT Students in Metro Manila*," natuklasan na ang pagkakaroon ng

Information Technology background ay hindi direktang nangangahulugan na ang isang estudyante ay may ligtas na gawi sa *internet*. Sa kanilang datos, maraming mag-aaral ng IT ang nakakaalam kung ano ang *malware* at *phishing* sa teorya, ngunit madalas ay nakaliligtaan nila itong isabuhay kapag ginagamit na ang kanilang pansariling mga *gadgets*—lalo na sa pagda-*download* ng mga piratang *software*. Ang pag-aaral na ito ay may direktang relasyon sa kasalukuyang pamanahong papel sapagkat pareho nitong sinusuri ang hindi pagtutugma ng teknikal na kaalaman at aktwal na gawi (*practices*) ng mga mag-aaral ng IT. Nagsisilbi itong mahalagang batayan upang maunawaan kung bakit nakakakuha ng mataas o mababang antas ng satisfaksyon ang mga mag-aaral ng BSIT sa UMa pagdating sa *network safety* at *password management*.

Ayon sa pag-aaral ni Santos (2025) hinggil sa "*Cybersecurity Risk Perception among Filipino College Students*," napag-alaman na may maling pananaw ang mga kabataan pagdating sa *hacking*. Marami sa kanila ang naniniwalang hindi sila tina-target ng mga *hackers* dahil hindi naman sila mayaman o wala silang malalaking bank *accounts*. Ang maling persepsyon na ito ang nagdudulot ng pagiging kampante at kawalan ng pag-iingat sa pagbibigay ng *OTP* at iba pang personal na detalye. Ang lokal na pag-aaral na ito ay may malaking kaugnayan sa kasalukuyang pananaliksik dahil pinopunto nito ang sikolohikal na dahilan kung bakit nagiging biktima ang mga mag-aaral. Magiging kapaki-pakinabang ang pag-aaral na ito sa pag-interpret ng mga datos patungkol sa antas ng kamalayan laban sa *Social Engineering* at *Phishing attacks*.

b. Dayuhang Pag-aaral

Ayon kina Smith, Johnson, at Williams (2023) sa kanilang pag-aaral na pinamagatang "*Password Fatigue Among University IT Students*," nakararanas ng matinding pagkapagod sa

kaisipan ang mga mag-aaral sa larangan ng teknolohiya dahil sa dami ng kailangan nilang tandaang *passwords* para sa iba't ibang *portals*, *servers*, at *academic accounts*. Dahil sa "*password fatigue*" na ito, mas pinipili ng mga *IT students* na balewalain ang mga panuntunan sa seguridad (tulad ng paggawa ng mga komplikadong *password*) at umuulit na lamang ng madaling hulaang mga salita. Ang pag-aaral na ito ay may mahigpit na kaugnayan sa inyong kasalukuyang pananaliksik. Parehong sinusuri ng mga pag-aaral na ito kung paano tinatanggap at isinasabuhay ng mga mag-aaral ng teknolohiya ang pamamahala ng kanilang *accounts*. Magsisilbi itong batayan upang maipaliwanag kung bakit posibleng mababa ang nakuhang marka ng mga respondente sa aspeto ng *Password Management*.

Ayon naman sa malawakang pag-aaral ng National Cybersecurity Alliance (2024) patungkol sa "*Gen Z and Cybersecurity Habits Report*," natuklasan na ang Generation Z (mga kabataan na ipinanganak sa panahon ng internet) ay itinuturing na pinaka "*tech-savvy*," ngunit sila rin ang may pinakamataas na porsyento na nabibiktima ng *online scams* kumpara sa mas matatandang henerasyon (*Baby Boomers*). Ayon sa pananaliksik, masyadong komportable ang mga kabataan sa "*oversharing*" o pagbabahagi ng kanilang pang-araw-araw na lokasyon, pangalan ng mga alagang hayop, at kaarawan, na madaling gamitin ng mga *cybercriminals* upang hulaan ang kanilang mga *passwords*. Ang dayuhang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng direktang paliwanag at konteksto sa kung bakit kinakailangang pag-aralan ang kamalayan ng mga nasa unang taon na mag-aaral (na nabibilang sa Gen Z), na siyang pokus ng inyong pamanahong papel.

Sintesis

Ipinapakita ng mga lokal at dayuhang pag-aaral na ang pagiging bihasa sa teknolohiya ay hindi direktang nangangahulugan ng kaligtasan. Sa lokal na pananaliksik nina Dela Cruz at Reyes (2023) at Santos (2025), malinaw na ipinakita na ang teoretikal na kaalaman ng mga *IT students* at ang kanilang mababang *risk perception* (pag-aakalang hindi sila maha-*hack*) ay nagiging dahilan upang maging kampante sila sa kanilang *online habits*. Sinasang-ayunan ito ng mga dayuhang pag-aaral mula kina Smith et al. (2023) at ng National Cybersecurity Alliance (2024), na nagpapatunay na ang pagod sa pag-alala ng mga *passwords* (*password fatigue*) at ang sobrang kumpiyansa sa paggamit ng *social media* ng mga Gen Z ang nagtutulak sa kanila sa panganib ng *social engineering*. Sa kabuuan, pinagtitibay ng mga nakalap na pag-aaral na ito ang kahalagahan ng inyong kasalukuyang pananaliksik—upang tukuyin kung ang mga nakababahalang gawing ito ay nararanasan din ba ng mga mag-aaral sa unang antas ng BSIT sa Unibersidad ng Makati, at kung paano masosolusyunan ang agwat sa pagitan ng kanilang teknikal na kaalaman at aktwal na gawi sa kaligtasan.

KABANATA III

Disenyo ng Pananaliksik

1. Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng deskriptibo at kwantitatibong pamamaraan ng pananaliksik. Ang deskriptibong pamamaraan ay nakatulong sa pagbibigay ng malinaw na impormasyon at datos ukol sa kasalukuyang kalagayan ng paksa. Ang pangunahing layunin ng paggamit ng dalawang pamamaraang ito ay upang maipahatid at mailarawan ng maayos ang mga resultang nakalap mula sa mga respondente. Ang kwantitatibong bahagi naman ay nagbibigay daan sa pagsukat ng antas ng kamalayan ng mga mag-aaral sa *Cybersecurity* sa pamamaraang numerikong datos. Sa pamamagitan ng mga pamamaraang ito, nakumpara at napunan ang nararapat na impormasyon na kailangan sa pananaliksik at naibigay ang isang malinaw at sistematikong paglalarawan ng karanasan at gawi ng isang daang (100) mag-aaral mula sa iba't ibang seksyon ng unang antas ng kursong *Bachelor of Science in Information Technology* (BSIT) sa Unibersidad ng Makati.

2. Respondente

Ang mga napiling respondente sa pag-aaral na ito ay binubuo ng kabuuang bilang na isang daang (100) mag-aaral sa paraan ng *stratified random sampling technique* na kasalukuyang nakatala sa unang antas ng kursong *Bachelor of Science in Information Technology* (BSIT) sa Unibersidad ng Makati para sa taong panuruan 2025–2026. Nagmula sa iba't ibang seksyon ang mga kalahok ng nasabing kurso sa ilalim ng *College of Computing and Information Sciences* (CCIS) upang makuha ang mas malawak na perspektibo at karanasan na representasyon ng datos. Pinili ang mga mag-aaral sa unang antas bilang mga pangunahing kalahok sapagkat sila ay

itinuturing na limitado pa ang kaalaman sa mga malalalim na usapin at teknolohiyang ginagamit sa *Information Security*, na nagbibigay ng mahalagang datos para sa pag-aaral. Ang mga nasa unang antas ay kadalasang aktibo at nasa panimulang yugto ng pagkatuto o pag-unawa. Hindi na isinama ang ibang antas sa kadahilanang sanay o may lawak na karanasan na sila sa pagsasabuhay ng mga polisiyang may kinalaman sa *Cybersecurity*.

3. Instrumento ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng sarbey-kwestyoner upang makalikom ng mga datos at opinyon mula sa mga mag-aaral tungkol sa kanilang antas ng kamalayan sa *Cybersecurity*. Layunin nito na makakuha ng wasto at sapat na impormasyon na makakatulong sa pagbuo ng tumpak na konklusyon para sa pananaliksik. Ang sarbey-kwestyoner ay ipinamahagi sa pamamagitan ng *Google Forms* bilang serbisyo sa pagbabahagi ng sarbey *online*. Binubuo ang sarbey-kwestyoner ng pangunahing mga bahagi (*Demographic Profile*, *Network Safety* at *Public Wi-Fi*, *Phishing* at *Social Engineering*, at *Password Management*) na ang kabuuan ng mga katanungan ay labing-anim (16).

4. Tritment ng mga Datos

Upang masuri at mapaliwanag ang mga datos na nakalap sa pamamagitan ng talatanungan, ginamit ng mga mananaliksik ang mga sumusunod na estadistikal na pamamaraan bilang batayan sa pagbibigay-kahulugan sa mga tugon ng isang daang (100) mag-aaral ng unang antas ng kursong *Bachelor of Science in Information Technology* (BSIT) sa Unibersidad ng Makati para sa taong panuruan 2025–2026.

Ang **frequency at porsyento** ay ginamit upang mailahad ang *demographic profile* ng mga respondente. Sa pamamaraang ito, natutukoy ang bilang ng mga tumugon sa bawat kategorya

pati na rin ang kanilang katumbas na proporsyon kaugnay ng kabuuang bilang ng mga kalahok. Nakatulong ang pamamaraang ito upang maibigay ang malinaw na larawan ng mga katangian ng mga sumasagot sa talatanungan. Ang pormulang ginamit ay $P = f/n \times 100$, kung saan ang f ay kumakatawan sa bilang ng tumugon sa isang kategorya, ang n sa kabuuang bilang ng mga respondente, at ang P sa porsyento.

Ang **weighted mean** naman ay ginamit upang masukat ang antas ng kamalayan at pagsang-ayon ng mga respondente sa bawat pahayag ng talatanungan, kabilang ang mga pahayag tungkol sa *Network Safety*, *Phishing*, at *Password Management*. Ang bawat tugon ay may katumbas na numerikong halaga mula isa (1) hanggang apat (4) batay sa itinadhana ng **four-point Likert scale**. Ang pormulang ginamit ay $WM = \Sigma(f \times w)/n$, kung saan ang f ay kumakatawan sa dalas ng bawat tugon, ang w sa bigat ng bawat tugon, at ang n sa kabuuang bilang ng mga respondente. Ang mga nakuhang **weighted mean** ay ininterpreta ayon sa sumusunod na sukat ng pagpapahalaga:

Numerikal na Halaga	Berbal na Paglalarawan	Interpretasyon
3.50 - 4.00	Lubos na Sumasang-ayon	Napakataas na Kamalayan
2.50 - 3.49	Sumasang-ayon	Mataas na Kamalayan
1.50 - 2.49	Hindi Sumasang-ayon	Mababang Kamalayan
1.00 - 1.49	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	Napakababang Kamalayan

KABANATA IV

PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Natuklasan sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod:

Talahanayan 1. Distribusyon ng mga Respondente ayon sa Seksyon

Seksyon	Frequency	Porsyento
I-AINS	37	37%
I-BINS	20	20%
I-CINS	17	17%
I-DINS	7	7%
I-EINS	19	19%
Total:	100	100%

Ipinakikita sa Talahanayan 1 ang kabuuang distribusyon ng mga respondente batay sa kanilang demograpikong profayl. Sa aspeto ng seksyon, makikita na pinakamarami ang nagmula sa I-AINS (37%) at pinakakaunti naman sa I-DINS (7%). Pagdating sa kasarian, mas higit ang bilang ng mga kalalakihan na may limampu't siyam na porsyento (59%) kumpara sa mga kababaihan na may dalawampu't anim na porsyento (26%). Samantala, sa haba ng oras na

ginugugol sa *internet*, pinakamalaking bahagi ang mga estudyanteng nakababad ng apat hanggang anim (4-6) na oras araw-araw (36%). Sinasalamang ng mga datos na ito na nakararami ang mga lalaki sa kursong IT at may mataas silang antas ng *exposure* sa teknolohiya at *social media* sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.

Talahanayan 2. Distribusyon ng mga Respondente ayon sa Kasarian

Kasarian	Frequency	Porsyento
Lalaki	59	59%
Babae	26	26%
Mas gustong hindi sabihin	15	15%
Total:	100	100%

Ipinapakita ng pangalawang talahanayan ang distribusyon ng mga respondente ayon sa kanilang kasarian. Ang mga kalalakihan ang bumubuo ng pinakamalaking grupo na may limampu't siyam (59) o limampu't siyam na porsyento (59%) ng kabuuang respondente. Ang mga kababaihan naman ay may bilang na dalawampu't anim (26) o dalawampu't anim na porsyento (26%), habang ang mga kabilang sa mas piniling hindi sabihin ang kanilang kasarian ay nasa labinlima (15) o katumbas ng labinlimang porsyento (15%) ng kabuuan. Maaaring maiugnay ang natuklasang ito sa katotohanan na ang kursong *Information Technology* ay

karaniwang may mas mataas na proporsyon ng mga mag-aaral na lalaki. Gayunpaman, mahalaga pa rin na isaalang-alang ang representasyon ng bawat kasarian sa pagsasagawa ng pananaliksik.

Talahanayan 3. Distribusyon ng mga Respondente ayon sa Oras na Ginugugol sa *Internet*

Araw-araw

Oras sa Internet	Frequency	Porsyento
1 – 3 oras	23	23%
4 – 6 oras	36	36%
7 – 9 oras	23	23%
10 oras pataas	18	18%
Total:	100	100%

Makikita sa ikatlong talahanayan ang distribusyon ng mga respondente ayon sa haba ng oras na ginugugol nila sa *internet*. Pinakamaraming mag-aaral ang nakababad sa *internet* ng apat hanggang anim (4-6) na oras araw-araw na nakakuha ng tatlumpu't anim na porsyento (36%). Parehas naman na nakakuha ng dalawampu't tatlong porsyento (23%) ang mga gumagamit ng isa hanggang tatlong (1-3) oras at pito hanggang siyam na (7-9) oras. Ang mga nakababad naman nang mahigit sampung (10) oras pataas ay nasa labing-walong porsyento (18%). Ang pagkalap ng datos na ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng *exposure* at pagiging konektado ng mga mag-aaral sa mundo ng *cyberspace* sa kanilang pang-araw-araw na gawain.

Talahanayan 4. Distribusyon ng mga Respondente ayon sa Antas ng Pag-iingat sa *Network Safety*

Katanungan	Rating Scale				Total	Weighted Mean
	4	3	2	1		
	f / %	f / %	f / %	f / %	f / %	
1.) Iniiwasan kong mag-login sa <i>bank accounts</i> gamit ang <i>Public Wi-Fi</i> .	52 (52%)	23 (23%)	10 (10%)	15 (15%)	100 (100%)	3.12
2.) Gumagamit ako ng <i>VPN</i> kapag nakakonekta sa labas.	24 (24%)	31 (31%)	27 (27%)	18 (18%)	100 (100%)	2.61
3.) Naka-off ang aking <i>Bluetooth</i> kapag hindi ginagamit.	41 (41%)	25 (25%)	21 (21%)	13 (13%)	100 (100%)	2.94
4.) Ina-update ko agad ang <i>software</i> ng aking <i>device</i> .	44 (44%)	27 (27%)	14 (14%)	15 (15%)	100 (100%)	3.00

Inalam ang karanasan ng mga respondente sa kanilang gawi patungkol sa *Network Safety*.

Ang pag-iwas sa pag-login sa mga *bank accounts* gamit ang *Public Wi-Fi* ay may limampu't dalawang (52) o limampu't dalawang porsyento (52%) na lubos na sumasang-ayon at dalawampu't tatlong (23) o dalawampu't tatlong porsyento (23%) na sumasang-ayon, sampung (10) o sampung porsyento (10%) na hindi sumasang-ayon, at labinlimang (15) o labinlimang

porsyento (15%) na lubos na hindi sumasang-ayon, na may *weighted mean* na 3.12 na nangangahulugang "Sumasang-ayon".

Ang paggamit ng *VPN* kapag nakakonekta sa labas ay nakakuha ng dalawampu't apat (24) o dalawampu't apat na porsyento (24%) na lubos na sumasang-ayon at tatlumpu't isang (31) o tatlumpu't isang porsyento (31%) na sumasang-ayon, dalawampu't pitong (27) o dalawampu't pitong porsyento (27%) na hindi sumasang-ayon, at labing-walong (18) o labing-walong porsyento (18%) na lubos na hindi sumasang-ayon, na may *weighted mean* na 2.61 na nangangahulugang "Sumasang-ayon".

Ang pag-off ng *Bluetooth* kapag hindi ginagamit ay may apatnapu't isang (41) o apatnapu't isang porsyento (41%) na lubos na sumasang-ayon at dalawampu't limang (25) o dalawampu't limang porsyento (25%) na sumasang-ayon, na may *weighted mean* na 2.94 na nangangahulugang "Sumasang-ayon". Ang pag-update ng *software* ay may apatnapu't apat (44) o apatnapu't apat na porsyento (44%) na lubos na sumasang-ayon at dalawampu't pitong (27) o dalawampu't pitong porsyento (27%) na sumasang-ayon, na may *weighted mean* na 3.00 na nangangahulugang "Sumasang-ayon".

Talahanayan 5. Distribusyon ng mga Respondente ayon sa Pagtukoy at Pag-iwas sa
Phishing

Katanungan	Rating Scale					
	4	3	2	1	Total	Weighted Mean
	f / %	f / %	f / %	f / %	f / %	
5.) Tinitignan ko ang <i>sender email</i> bago mag- <i>click</i> ng <i>link</i> .	52 (52%)	19 (19%)	16 (16%)	13 (13%)	100 (100%)	3.10
6.) Hindi ako naniniwala sa mga " <i>You won a prize</i> " na mensahe.	61 (61%)	17 (17%)	8 (8%)	14 (14%)	100 (100%)	3.25
7.) Alam ko ang itsura ng <i>fake login page</i> .	35 (35%)	33 (33%)	17 (17%)	15 (15%)	100 (100%)	2.88
8.) Hindi ako nagbibigay ng <i>OTP</i> kahit kanino.	59 (59%)	17 (17%)	11 (11%)	13 (13%)	100 (100%)	3.22

Ipinapakita sa ikalimang talahanayan ang distribusyon ng mga respondente ayon sa kakayahan nilang matukoy ang mga *Phishing attacks*. Batay sa mga resulta, ang pahayag na "Hindi ako naniniwala sa mga 'You won a prize' na mensahe" ay nakakuha ng pinakamataas na *weighted mean* na 3.25. Ipinapakita nito na matibay ang depensa ng mga mag-aaral laban sa mga panlilinlang gamit ang papremyo, kung saan animnapu't isa (61) o animnapu't isang porsyento (61%) ang lubos na sumasang-ayon dito.

Sumunod naman ang pahayag na hindi pagbibigay ng *OTP* kahit kanino na may *weighted mean* na 3.22 at limampu't siyam (59) na porsyento ang lubos na sumasang-ayon. Nangangahulugan ito na naiingatan nang maayos ng mga mag-aaral ang kanilang mga sensitibong *code*. Nakakuha naman ng *weighted mean* na 3.10 ang pahayag na tinitignan ang *sender email* bago mag-*click* ng *link*. Samantala, ang pahayag tungkol sa pag-alam ng itsura ng mga *fake login page* ang nakakuha ng pinakamababang *weighted mean* na 2.88, na nagpapahiwatig na bagama't marami ang sumasang-ayon, may tatlumpu't dalawang (32) porsyento pa rin (mula sa antas 2 at 1) na hrap tukuyin kung orihinal ba o peke ang isang *website*.

Talahanayan 6. Distribusyon ng mga Respondente ayon sa Pamamahala ng *Password*

Katanungan	Rating Scale				Total	Weighted Mean
	4	3	2	1		
	f / %	f / %	f / %	f / %	f / %	
9.) Gumagamit ako ng <i>password</i> na may halo ng letra, numero, at simbolo.	59 (59%)	17 (17%)	10 (10%)	14 (14%)	100 (100%)	3.21
10.) Hindi ko inuulit ang <i>password</i> ko sa iba't ibang <i>accounts</i> .	30 (30%)	33 (33%)	21 (21%)	16 (16%)	100 (100%)	2.77

11.) Nagpapalit ako ng <i>password</i> kada ilang buwan.	25 (25%)	26 (26%)	27 (27%)	22 (22%)	100 (100%)	2.54
12.) Hindi ko sine-save ang <i>password</i> sa <i>browser</i> ng <i>public computer</i> .	58 (58%)	11 (11%)	17 (17%)	14 (14%)	100 (100%)	3.13

Makikita sa ikaanim na talahanayan ang distribusyon ng mga respondente ayon sa kanilang *Password Management*. Makikita rito na limampu't siyam (59) o limampu't siyam na porsyento (59%) ang nag-antas ng ikaapat (4) sa paggamit ng *password* na may halo ng letra, numero, at simbolo, na nakakuha ng mataas na *weighted mean* na 3.21. Ganoon din ang pahayag na hindi pag-save ng *password* sa *browser* ng mga pampublikong kompyuter na may *weighted mean* na 3.13 na nangangahulugang "Sumasang-ayon".

Gayunpaman, ang pag-iwas sa pag-uulit ng iisang *password* sa iba't ibang *accounts* ay nakakuha lamang ng *weighted mean* na 2.77, kung saan tatlumpu (30) lamang ang lubos na sumang-ayon. Higit pa rito, ang pinakamababang antas na naitala sa buong pag-aaral ay sa aspeto ng pagpapalit ng *password* kada ilang buwan na may *weighted mean* na 2.54 lamang. Makikita na apatnapu't siyam (49) na mag-aaral (pinagsamang antas 2 at 1) o halos kalahati ng populasyon ang hindi regular na nag-uupdate ng kanilang mga *passwords*. Sinasalamin nito na dumaranas ng tinatawag na "*password fatigue*" ang mga estudyante kaya't kinakatamaran nila ang pagpapanatili ng sari-sari at bagong *passwords*.

**Talahanayan 7. Makabuluhang Ugnayan ng Habang Oras sa *Internet* at Antas ng
Kamalayan sa *Cybersecurity***

<i>Mga Variable na Pinag-ugnay</i>	<i>Pearson's r value</i>	<i>p-value</i>	<i>Interpretasyon</i>
<i>Habang Oras sa Internet at Pangkalahatang Antas ng Kamalayan</i>	0.1798	0.0735	<i>Walang Makabuluhang Ugnayan</i>

Ipinapakita sa Ikapitong Talahanayan ang resulta ng *Pearson Product-Moment Correlation Coefficient (Pearson's r)* upang tukuyin kung mayroong makabuluhang ugnayan ang habang oras na ginugugol sa *internet* at ang pangkalahatang antas ng kamalayan sa *Cybersecurity* ng isang daang (100) mag-aaral ng BSIT.

Batay sa datos, ang nakuhang *r-value* ay 0.1798 na nagpapahiwatig ng napakahinang positibong ugnayan. Bukod dito, ang *p-value* na 0.0735 ay mas mataas kaysa sa pamantayang 0.05 (*level of significance*). Ibig sabihin, tinatanggap ang *null hypothesis* na walang makabuluhang ugnayan ang dalawang variable. Mahihinuha mula rito na ang tagal o habang oras na ginugugol ng mag-aaral sa *internet* araw-araw ay hindi direktang batayan o hindi nakakaapekto sa pagtaas ng kanilang kaalaman at kamalayan sa pag-iingat sa *cyberspace*.

KABANATA V

LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON

1. Lagom

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang matukoy ang antas ng kamalayan sa *Cybersecurity* ng isang daang (100) mag-aaral mula sa unang antas ng *Bachelor of Science in Information Technology* (BSIT) sa Unibersidad ng Makati para sa taong panuruan 2025–2026. Ang pananaliksik ay nakatuon sa pagsusuri ng kaalaman at gawi ng mga mag-aaral pagdating sa pagprotekta ng kanilang personal na datos, lalo na't sila ay kumukuha ng kursong nakatuon sa teknolohiya.

Ginamit ang deskriptibong pamamaraan (*descriptive research design*) at kwantitatibong estratehiya sa pangangalap ng mga datos. Sa pamamagitan ng isang estrukturadong *online survey*, sinuri ang mga sumusunod na aspeto: (1) ang kamalayan sa *Network Safety* at paggamit ng *Public Wi-Fi*, (2) ang pagtukoy at pag-iwas sa *Phishing* at *Social Engineering*, at (3) ang pamamahala ng kanilang *Password*.

Ang mga nakalap na datos ay sinuri gamit ang mga *descriptive statistics* tulad ng *weighted mean*, *percentage*, at *frequency distribution* upang mabigyang-linaw ang mga pamamaraan ng pag-iingat ng mga respondente. Sa kabuuan, nagpakita ang mga mag-aaral ng "Mataas na Kamalayan" sa pangkalahatang aspeto ng *cybersecurity*, lalo na sa hindi pagbibigay ng *One-Time Password* (OTP) at hindi paniniwala sa mga pekeng papremyo *online*. Bagaman mataas ang kanilang kaalaman sa panlilinlang, natukoy rin ang ilang mapanganib na gawi tulad ng pag-uulit ng iisang *password* at hindi regular na pagpapalit nito.

Layunin ng pag-aaral na magbigay ng empirikal na batayan upang malaman kung tunay bang isinasabuhay ng mga IT na mag-aaral ang kanilang teknikal na kaalaman, at kung paano pa mapapabuti ang pagtuturo ng *cyber hygiene* sa unang taon ng kolehiyo. Bilang karagdagan, isinunod ng pananaliksik ang mga etikal na pamantayan, kabilang ang *informed consent* at mahigpit na pagpoprotekta sa pagkapribado ng mga kalahok, upang matiyak ang integridad, kredibilidad, at responsableng pagsasagawa ng pag-aaral.

2. Konklusyon

Batay sa mga datos na nakalap mula sa isang daang (100) mag-aaral ng unang taon sa kursong *Bachelor of Science in Information Technology* (BSIT) sa Unibersidad ng Makati para sa taong panuruan 2025–2026, nasagot ang lahat ng mga katanungan ng pag-aaral at natukoy ang mga sumusunod.

Pagdating sa demograpikong profayl, karamihan sa mga respondente ay mga kalalakihan, mga nasa edad labing walo hanggang labing siyam (18-19), at naglalaan ng malaking bahagi ng kanilang araw—karaniwang apat hanggang anim (4-6) na oras pataas—sa paggamit ng *internet*. Ang mataas na antas ng pagkababad na ito sa *cyberspace* ang nagpapatunay kung bakit kritikal na magkaroon sila ng matibay na depensa laban sa mga banta.

Kaugnay sa *Network Safety*, natuklasan na maingat ang mga respondente na hindi mag-login sa kanilang mga *bank accounts* kapag gumagamit ng *Public Wi-Fi* na nakakuha ng *weighted mean* na 3.12. Gayunpaman, nakita rin na marami sa kanila ang hindi pamilyar o hindi gumagamit ng *Virtual Private Network* (VPN) kapag nakakonekta sa labas, na nakakuha ng pinakamababang antas sa bahaging ito na 2.61.

Sa usapin naman ng *Phishing at Social Engineering*, napakataas ng antas ng pag-iingat ng mga mag-aaral. Pinatunayan ito ng *weighted mean* na 3.25 sa kanilang di-paniniwala sa mga kahina-hinalang "*You won a prize*" na mensahe, at 3.22 sa hindi nila pagbibigay ng *OTP* kahit kanino. Ipinapahiwatig nito na mulat at hindi madaling malinlang ang mga mag-aaral ng BSIT sa unang antas pagdating sa panlilinlang na nag-uudyok ng emosyon at pagmamadali.

Natukoy din na ang pinakamalaking kahinaan o suliraning nararanasan ng mga mag-aaral ay nasa kanilang *Password Management*. Bagama't alam nilang kailangang gumamit ng magkakahalang letra at numero, marami pa rin ang umuulit ng iisang *password* sa lahat ng kanilang *accounts* (*weighted mean* na 2.77). Pinakanakababahal rito ay ang hindi nila regular na pagpapalit ng *password* na nakakuha ng pinakamababang pangkalahatang *weighted mean* na 2.54. Ipinapakita nito na kinakatamaran ng mga estudyante ang madalas na pag-aayos ng kanilang seguridad (*password fatigue*). Bukod pa rito, natuklasan sa pag-aaral na walang makabuluhang ugnayan ang haba ng oras na ginugugol sa internet at ang antas ng kamalayan sa cybersecurity ng mga mag-aaral. Pinatutunayan nito na hindi nangangahulugang kapag mas matagal nakababad sa internet ang isang tao ay mas ligtas o mas may alam na siya sa pagprotekta ng kanyang datos.

Sa huli, ipinapakita ng resulta na habang ang mga mag-aaral ng BSIT ay may malakas na teoretikal na kaalaman sa pag-iwas sa mga *scammer*, ang kanilang personal na gawi (*cyber hygiene*) tulad ng hindi paggamit ng *VPN* at hindi pagpapalit ng *password* ay nananatiling aspetong kailangan pang paunlarin upang masiguro ang kabuuang proteksyon ng kanilang mga datos.

3. Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan ng pananaliksik tungkol sa antas ng kamalayan sa *Cybersecurity* ng mga mag-aaral sa Unibersidad ng Makati, inilalahad ang mga sumusunod na rekomendasyon:

1. **Para sa mga Mag-aaral**, inirerekomenda na gawing seryosong ugali o *habit* ang regular na pagpapalit ng *password* bawat anim na buwan at huwag gumamit ng iisang *password* sa lahat ng aplikasyon. Dapat din nilang pag-aralan ang paggamit ng *Virtual Private Network* (VPN) upang maging ligtas ang kanilang mga koneksyon lalo na kapag kinakailangan nilang gumamit ng *internet* ng paaralan o ng mga pampublikong *Wi-Fi* para sa kanilang *programming exercises*.
2. **Para sa mga Guro at Edukador**, inirerekomenda na huwag lamang tumutok sa pagtuturo ng pagbuo ng mga programa (coding) kundi isingit bilang bahagi ng kurikulum sa mga unang taon ang halaga ng *Cyber Hygiene*. Dapat bigyang-diin ang epekto ng mahinang pamamahala ng *password* hindi lamang sa kanilang sarili, kundi bilang mga susunod na *IT Professionals* na mamamahala ng datos ng iba.
3. **Para sa Pamamahala ng Paaralan (CCIS)**, inirerekomenda na maglunsad ng mga *seminar* o kamalayan (*Awareness Campaigns*) bago magsimula ang semestre upang ipaalala sa mga bagong mag-aaral ang mga polisiyang panseguridad ng unibersidad, kabilang ang pag-iwas sa pagpindot ng mga kahina-hinalang *links* gamit ang mga *computer* sa laboratoryo upang maiwasan ang malawakang *malware infection*.
4. **Para sa mga Susunod na Mananaliksik**, inirerekomenda na palawakin pa ang saklaw ng pananaliksik sa pamamagitan ng pagsasama ng mga mag-aaral mula sa mas matataas na antas (ikalawa hanggang ikaapat na taon) ng kursong BSIT upang paghambingin kung tumataas ba ang kanilang kaligtasang *digital* habang tumatagal sa kurso. Maaari ring

pag-aralan ang epekto ng *Artificial Intelligence* (AI) sa pagbuo ng mas mapanlinlang na *phishing attacks* na nagagamit laban sa mga estudyante.

LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN

Dela Cruz, A., & Reyes, B. (2023). Cybersecurity awareness and practices of IT students in Metro Manila. *Philippine Journal of Information Technology*, 12(1), 45-58.

Department of Information and Communications Technology (DICT). (2023). *National Cybersecurity Plan 2023-2028*. Republic of the Philippines.

IBM Security. (2023). *Cost of a Data Breach Report*. <https://www.ibm.com/security/data-breach>

Microsoft. (2024). *The rise of AI-powered phishing attacks: Global threat landscape report*. <https://www.microsoft.com/security/reports>

National Cybersecurity Alliance. (2024). *Gen Z and cybersecurity habits report*. <https://staysafeonline.org/gen-z-report>

Philippine National Police - Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG). (2024). *Annual cybercrime report on student victimization*.

Santos, J. (2025). Cybersecurity risk perception among Filipino college students. *Universitas*, 14(2), 112-125. <https://journals.umak.edu.ph/universitas>

Security.org. (2023). *Annual password hygiene report*. <https://www.security.org/password-hygiene>

Smith, R., Johnson, L., & Williams, T. (2023). Password fatigue among university IT students. *Journal of Cybersecurity Education*, 8(4), 210-225. <https://doi.org/10.1124/jce.2023.045>

APENDIKS A.

SAMPLE NG SURVEY QUESTIONNAIRE

ANTAS NG KAMALAYAN SA CYBERSECURITY NG ISANG DAANG (100) MAG-AARAL NA KUMUKUHA NG KURSONG BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY (BSIT) MULA SA UNIBERSIDAD NG MAKATI, TAONG PANURUAN 2025–2026.

Pahayag ng Pagkapribado at Seguridad ng Datos

Ang lahat ng impormasyong ibibigay ninyo sa survey na ito ay mahigpit na kumpidensyal at gagamitin lamang para sa layunin ng pananaliksik. Ang inyong mga sagot ay hindi ibabahagi sa sinumang hindi direktang sangkot sa pag-aaral na ito, at hindi kayo magiging kinikilala sa anumang bahagi ng pamanahong papel.

Ayon sa Republic Act No. 10173, o ang Data Privacy Act of 2012 ng Pilipinas, ang inyong personal na impormasyon ay may karapatang mapangalagaan. Bilang mga mananaliksik, aming tinitiyak na:

- Ang inyong pagkilala ay mananatiling *anonymous* sa lahat ng ulat at presentasyon.
- Ang mga nakolektang datos ay itatago nang ligtas at masisira pagkatapos ng pananaliksik.

- Ang inyong pakikilahok ay boluntaryo at malaya kayong tumanggi o huminto sa anumang oras nang walang anumang kahihinatnan.
- Ang datos ay gagamitin lamang para sa akademikong layunin at hindi para sa komersyal na paggamit.

Sa pagsagot sa survey na ito, ipinahihiwatig ninyo ang inyong pahintulot (*informed consent*) na gamitin ang inyong mga sagot alinsunod sa mga nabanggit na kondisyon.

Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pakikilahok.

[] Pumapayag ako.

Bahagi I. : Demographic Profile

Panuto: Ilahad ang tamang impormasyon sa mga katanungan na binigay. Maingat na punan ang lahat ng fields sa ibaba. Ang impormasyong ibibigay ay lihim at gagamitin lamang para sa layunin ng pananaliksik.

1. Pangalan (Opsyonal): _____
2. Seksyon:
3. ☐ I-AINS ☐ I-BINS ☐ I-CINS ☐ I-DINS ☐ I-EINS
4. Kasarian:
5. ☐ Lalaki ☐ Babae ☐ Mas gustong hindi sabihin
6. Habang oras na ginugugol sa *internet* araw-araw:
7. ☐ 1 – 3 oras ☐ 4 – 6 oras ☐ 7 – 9 oras ☐ 10 oras pataas

Bahagi II. : Network Safety at Public Wi-Fi

Panuto: Maingat na basahin ang bawat pahayag at bilugan ang bilog na tumutugma sa iyong kasalukuyang saloobin o karanasan. Pumili lamang ng isang (1) sagot para sa bawat aytem.

4 – Lubos na Sumasang-ayon

3 – Sumasang-ayon

2 – Hindi Sumasang-ayon

1 – Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Katanungan	4	3	2	1
1.) Iniwasan kong mag- <i>login</i> sa <i>bank accounts</i> gamit ang <i>Public Wi-Fi</i> .	☐	☐	☐	☐
2.) Gumagamit ako ng <i>VPN</i> kapag nakakonekta sa labas.	☐	☐	☐	☐
3.) Naka- <i>off</i> ang aking <i>Bluetooth</i> kapag hindi ginagamit.	☐	☐	☐	☐
4.) Ina- <i>update</i> ko agad ang <i>software</i> ng aking <i>device</i> .	☐	☐	☐	☐

Bahagi III. : Phishing at Social Engineering

Panuto: Maingat na basahin ang bawat pahayag at bilugan ang bilog na tumutugma sa iyong kasalukuyang saloobin o karanasan. Pumili lamang ng isang (1) sagot para sa bawat aytem.

4 – Lubos na Sumasang-ayon

3 – Sumasang-ayon

2 – Hindi Sumasang-ayon

1 – Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Katanungan	4	3	2	1
5.) Tinitignan ko ang <i>sender email</i> bago mag-click ng <i>link</i> .	☐	☐	☐	☐
6.) Hindi ako naniniwala sa mga " <i>You won a prize</i> " na mensahe.	☐	☐	☐	☐
7.) Alam ko ang itsura ng <i>fake login page</i> .	☐	☐	☐	☐
8.) Hindi ako nagbibigay ng <i>OTP</i> kahit kanino.	☐	☐	☐	☐

Bahagi IV. : Password Management

Panuto: Maingat na basahin ang bawat pahayag at bilugan ang bilog na tumutugma sa iyong kasalukuyang saloobin o karanasan. Pumili lamang ng isang (1) sagot para sa bawat aytem.

4 – Lubos na Sumasang-ayon

3 – Sumasang-ayon

2 – Hindi Sumasang-ayon

1 – Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Katanungan	4	3	2	1
9.) Gumagamit ako ng <i>password</i> na may halo ng letra, numero, at simbolo.	☐	☐	☐	☐
10.) Hindi ko inuulit ang <i>password</i> ko sa iba't ibang <i>accounts</i> .	☐	☐	☐	☐
11.) Nagpapalit ako ng <i>password</i> kada ilang buwan.	☐	☐	☐	☐
12.) Hindi ko sine-save ang <i>password</i> sa <i>browser</i> ng <i>public computer</i> .	☐	☐	☐	☐

APENDIKS B.

ILAN SA MGA KASAGUTAN NG SARBEY

[illegible]

8	I-AINS	Respondente 8	Babae	10 pataas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	I-AINS	Respondente 9	Babae	4 – 6	3	2	4	3	3	4	3	4	4	2	3	2
10	I-AINS	Respondente 10	Babae	10 pataas	4	2	3	3	4	4	4	4	4	2	3	4